MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

1.2 Kvadratsetningene og faktorisering — utfordring

Gang ut, faktoriser og bruk mønstrene baklengs.

Mål: Gange ut med kvadratsetningene, faktorisere og kontrollere

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 1.2 Kvadratsetningene og faktorisering. Vis regning og begrunnelse. Kontroller svaret ved å gange ut igjen eller sette inn et tall.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Gang ut og forenkle.

$$(x + y + 1)^2$$

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser fullstendig.

a) $3x^3 - 27x$

b) $12a^2 - 3b^2$

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U3 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vis at $(n+1)^2 - n^2$ alltid er et oddetall, for alle heltall n.

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn k slik at $x^2 + kx + 25$ er et fullstendig kvadrat. Finn så k slik at $x^2 + 6x + k$ er det. Forklar hvorfor den første har to svar og den andre bare ett.

Oppgave U5 ●●●

PROGRAMMERING

Se på programmet.

```
for n in range(1, 11):
    v = (n + 1)**2 - n**2
    h = 2*n + 1
    print(n, v == h)
```

a) Hva skriver programmet ut? Kjør det, eller forklar uten å kjøre.

b) Er dette et bevis for at $(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$ for alle n? Forklar.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Vis at $(m-d)(m+d) = m^2 - d^2$.

b) Bruk a) til å regne ut $47 \cdot 53$ uten kalkulator.

c) Hvilke to hele tall med sum 100 har størst produkt? Begrunn med $(m-d)(m+d) = m^2 - d^2$.

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Faktoriser $x^4 - 16$ fullstendig.

b) Forklar hvorfor $x^2 + 4$ ikke kan faktoriseres videre med reelle tall.

Oppgave U8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Undersøk hvilke tall fra 1 til 20 som kan skrives som en differanse mellom to kvadrattall $0, 1, 4, 9, \ldots$ Hva har resten felles? Forklar med konjugatsetningen.

Kort oppsummering

Trekk ut felles faktor først. Velg deretter kvadratsetning eller konjugatsetning. Gang ut igjen for å kontrollere svaret.